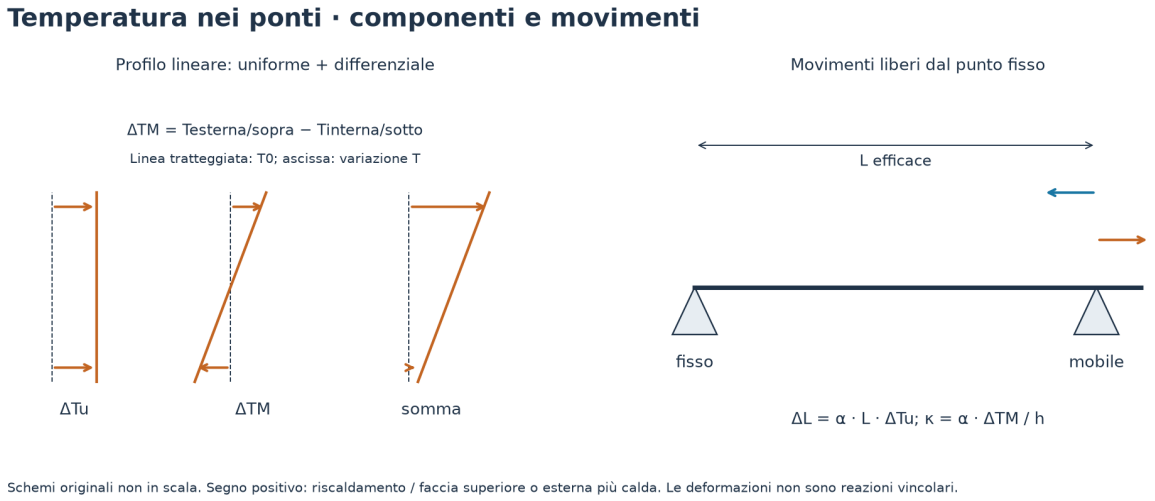
Temperatura ponte · cassone in calcestruzzo

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7 · metodo EN 1991-1-5:2003 + AC:2009 §6.1, Approccio 1

Impalcati da ponte: componente uniforme e gradiente verticale equivalente lineare (Approccio 1), simultaneità e movimenti di appoggi/giunti.



Schemi originali non in scala. Segno positivo: riscaldamento / faccia superiore o esterna più calda. Le deformazioni non sono reazioni vincolari.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Sito · Normativa	Italia · NTC 2018
Sito · Zona termica NTC (1…4)	2
Sito · Quota sul mare	200 m
Sito · Assegna temperature dell’aria	Sì
Sito · Temperatura minima all’ombra	-10 °C
Sito · Temperatura massima all’ombra	40 °C
Tipo di impalcato	Cassone in calcestruzzo
Pavimentazione	Pavimentazione 50 / 100 / 150 mm
Spessore tabellato (50 / 100 / 150)	50 mm
Temperatura iniziale T0	15 °C
Assegna coefficiente di dilatazione α	No
Lunghezza efficace dal punto fisso	100 m
Altezza strutturale impalcato h	2 m
Larghezza impalcato d	12 m
Simultaneità uniforme ωN	0,35
Simultaneità gradiente ωM	0,75
Temperatura posa appoggi/giunti specificata	No
Differenza trasversale orizzontale	5 °C
Assegna temperature uniformi impalcato	No
Assegna gradienti già corretti per pavimentazione	No

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Tmin · Temperatura minima aria all’ombra	-10 °C	assegnata · Dati climatici assegnati
Tmax · Temperatura massima aria all’ombra	40 °C	assegnata · Dati climatici assegnati

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
α · Coefficiente di dilatazione	1E-05 1/K	materiale impalcato · NTC tab. 3.5.III / EN appendice C
Te,min · Minima uniforme impalcato	-2 °C	Tmin + offset tipologia · EN fig. 6.1
Te,max · Massima uniforme impalcato	42 °C	Tmax + offset tipologia · EN fig. 6.1
ΔTN,exp · Intervallo espansione	27 °C	Te,max − T0 · EN (6.2)
ΔTN,con · Intervallo contrazione (modulo)	17 °C	T0 − Te,min · EN (6.1)
ΔTM,heat · Riscaldamento superiore	10 °C	tabella 6.1 · ksur,heat · EN tabelle 6.1–6.2
ΔTM,cool · Raffreddamento superiore (modulo)	5 °C	tabella 6.1 · ksur,cool · EN tabelle 6.1–6.2
ksur,heat · Fattore pavimentazione riscaldamento	1 –	tipologia e pavimentazione · EN tab. 6.2
ksur,cool · Fattore pavimentazione raffreddamento	1 –	tipologia e pavimentazione · EN tab. 6.2

Espansione

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	27 °C	Tmedio − T0 · EN §6.1.3
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	0 °C	Tsup − Tinf · EN §6.1.3
εT · Deformazione termica libera	0,00027 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	27 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	0 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Espansione + sopra caldo · gradiente dominante

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	9,45 °C	Tmedio − T0 · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	10 °C	Tsup − Tinf · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN
εT · Deformazione termica libera	9,45E-05 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	9,45 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	5E-05 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Espansione + sopra caldo · uniforme dominante

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	27 °C	Tmedio − T0 · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	7,5 °C	Tsup − Tinf · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN
εT · Deformazione termica libera	0,00027 –	α · ΔTu · Cinematica termica

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔL · Variazione libera di lunghezza	27 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	3,75E-05 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Espansione + sopra freddo · gradiente dominante

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	9,45 °C	Tmedio − T0 · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	-5 °C	Tsup − Tinf · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN
εT · Deformazione termica libera	9,45E-05 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	9,45 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	-2,5E-05 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Espansione + sopra freddo · uniforme dominante

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	27 °C	Tmedio − T0 · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	-3,75 °C	Tsup − Tinf · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN
εT · Deformazione termica libera	0,00027 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	27 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	-1,875E-05 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Contrazione

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	-17 °C	Tmedio − T0 · EN §6.1.3
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	0 °C	Tsup − Tinf · EN §6.1.3
εT · Deformazione termica libera	-0,00017 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	-17 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	0 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Contrazione + sopra caldo · gradiente dominante

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	-5,95 °C	Tmedio − T0 · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	10 °C	Tsup − Tinf · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
εT · Deformazione termica libera	-5,95E-05 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	-5,95 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	5E-05 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Contrazione + sopra caldo · uniforme dominante

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	-17 °C	Tmedio − T0 · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	7,5 °C	Tsup − Tinf · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN
εT · Deformazione termica libera	-0,00017 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	-17 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	3,75E-05 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Contrazione + sopra freddo · gradiente dominante

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	-5,95 °C	Tmedio − T0 · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	-5 °C	Tsup − Tinf · EN (6.3): ΔTM + ωN ΔTN
εT · Deformazione termica libera	-5,95E-05 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	-5,95 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	-2,5E-05 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Contrazione + sopra freddo · uniforme dominante

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	-17 °C	Tmedio − T0 · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	-3,75 °C	Tsup − Tinf · EN (6.4): ωM ΔTM + ΔTN
εT · Deformazione termica libera	-0,00017 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	-17 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	-1,875E-05 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Solo gradiente · sopra caldo

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	0 °C	Tmedio − T0 · EN §6.1.4.1

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	10 °C	Tsup − Tinf · EN §6.1.4.1
εT · Deformazione termica libera	0 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	0 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	5E-05 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Solo gradiente · sopra freddo

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	0 °C	Tmedio − T0 · EN §6.1.4.1
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	-5 °C	Tsup − Tinf · EN §6.1.4.1
εT · Deformazione termica libera	0 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	0 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	-2,5E-05 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Appoggi/giunti · espansione

Maggiorazione raccomandata 20 °C; lunghezza efficace dal punto fisso.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	47 °C	Tmedio − T0 · EN §6.1.3.3 nota 2
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	0 °C	Tsup − Tinf · EN §6.1.3.3 nota 2
εT · Deformazione termica libera	0,00047 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	47 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	0 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Appoggi/giunti · contrazione

Maggiorazione raccomandata 20 °C; lunghezza efficace dal punto fisso.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	-37 °C	Tmedio − T0 · EN §6.1.3.3 nota 2
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	0 °C	Tsup − Tinf · EN §6.1.3.3 nota 2
εT · Deformazione termica libera	-0,00037 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	-37 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	0 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Gradiente orizzontale ±

Applicare entrambi i versi quando una faccia è più esposta al sole.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
|ΔTM,y| · Differenza trasversale	5 °C	assegnata (raccomandato 5 °C) · EN §6.1.4.3
|κy| · Curvatura trasversale libera	4,166666667E-06 1/m	α · |ΔTM,y| / b · Cinematica termica

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

NTC §§3.5 e 5.1.3.9: dati climatici italiani; metodo degli impalcati EN come documento integrativo. Approccio 1 lineare; verificare scelta del metodo e parametri dell'appendice nazionale applicabile.

Per cassoni e pile considerare inoltre differenze fra facce interne/esterne e fra elementi (EN §§6.1.4.4, 6.1.6, 6.2). Non sono inclusi interazione binario–ponte, attrito o rigidezza dei vincoli.